Vraag	Antwoord	Scores

Appels met peren vergelijken

1 maximumscore 3

- Het geschatte aantal appels is $\frac{250000000}{0{,}150}$ $(= 1{,}666 \ldots$ miljard $)$ 1
- Het geschatte aantal peren is $\frac{325000000}{0{,}225}$ $(= 1{,}444 \ldots$ miljard $)$ 1
- Het verschil is $1{,}666 \ldots - 1{,}444 \ldots$ (miljard) $= 222$ (miljoen) 1

Opmerking
Als bij het eerste en tweede antwoordelement een foutieve aanpak is gebruikt, ongeacht of er sprake is van eenzelfde foutieve aanpak, voor dezevraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

2 maximumscore 3

- De groeifactoren 1,14 (appeloogst) en 0,81 (perenoogst) 1
- De appeloogst in 2020 was $\frac{250}{1{,}14}$ $(= 219{,}29 \ldots)$ (miljoen kg) en de perenoogst in 2020 was $\frac{325}{0{,}81}$ $(= 401{,}23 \ldots)$(miljoen kg) 1
- Het totale gewicht is $219{,}29 \ldots + 401{,}23 \ldots = 621$(miljoen kg) 1

3 maximumscore 3

- De perenoogst is in 2008 gelijk aan (of: niet hoger dan) die in 2003 1
- De perenteeltoppervlakte is in 2008 groter dan die in 2003 1
- De gemiddelde perenoogst per hectare is (in 2008) kleiner 1

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 5

- De appelteeltoppervlakte neemt met $\frac{10296-7600}{2015-2003}(=224{,}66\ldots)$ (ha) per jaar af 1
- Het inzicht dat de waarde die gegeven is voor de appelteeltoppervlaktein 2003 overeenkomt met $t = 3$ in de formule voor de perenteeltoppervlakte 1
- Een tabel voor de perenteeltoppervlakte: 1

jaar	(2000)	(2003)	2011	2012	(2015)
perenteeltoppervlakte (ha)	(6000)	(6600)	8200	8400	(9000)

- Een tabel voor de appelteeltoppervlakte: 1

jaar	(2003)	2011	2012	(2015)
appelteeltoppervlakte (ha)	(10296)	8498,…	8274	(7600)

- Het antwoord: 2012 1

of

- De appelteeltoppervlakte neemt met $\frac{10296-7600}{2015-2003}(=224{,}66\ldots)$ (ha) per jaar af 1
- In 2000 zou de appelteeltoppervlakte $10296+224{,}66\ldots\cdot 3$ (=10 970)(ha) Zijn 1
- De vergelijking $10\,970 = 224{,}66\ldots t = 6000 = 200t$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $t = 11{,}7\ldots$, dus in 2012 1

5 maximumscore 4

- De groeifactor per 5 jaar is 0,806 1
- De groeifactor per jaar is $0{,}806^{\frac{1}{5}}$ 1
- Dit is $0{,}9577\ldots$ 1
- Het antwoord: 4,2 (%) (per jaar) 1

n

Opmerkinge

– Als gerekend wordt met $(19{,}4)^{\frac{1}{5}}$, $(0{,}194)^{\frac{1}{5}}$ of $(1{,}194)^{\frac{1}{5}}$, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

– *Als gerekend wordt met* $0{,}806:5$*, voor deze vraag maximaal2 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Vangen-hervangen

6 maximumscore 3

- $(C = 92 + 6 = 98$, dus) de vergelijking $\frac{6}{98} = \frac{80}{N}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 1306,… dus) het antwoord: 1300 (vissen) 1

7 maximumscore 4

- $N = \frac{30 \cdot 180}{R} \left(= \frac{5400}{R}\right)$ 1
- Het maken van een tabel bij deze formule 1
- Voor R = 9 geldt N = 600 en voor R = 10 geldt N = 540 (dus *N* is 60 minder) 1
- Het antwoord: 9 (gemerkte vissen) 1

8 maximumscore 2

- In de situatie dat je geen gemerkte vissen vangt in een volgende steekproef (kun je het aantal vissen in het meer niet berekenen) 1
- Want bij de berekening van *N* zou er dan door 0 gedeeld moeten worden (en dat kan niet) 1

9 maximumscore 4

- De uitkomsten van $\frac{120 \cdot 150}{R}$ en $\frac{121 \cdot 151}{R+1} - 1$ moeten worden vergeleken 1
- Het maken van een tabel bij deze uitdrukkingen 1
- Voor $R = 11$ is het verschil $114, \ldots$ en voor $R = 12$ is het verschil $95, \ldots$ 1
- Het antwoord: (bij) 1,2, …,11 (gemerkte vissen) 1

of

- De vergelijking $\frac{120 \cdot 150}{R} - \left(\frac{121 \cdot 151}{R+1} - 1\right) = 100$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing $R = 11{,}74 \ldots$ 1
- Het antwoord: (bij) 1,2, …,11 (gemerkte vissen) 1

Opmerking
Als $R = 0$ niet wordt uitgesloten, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Hygiëne op school

10 maximumscore 4

- De steekproefproportie is $\frac{194}{452} = 0{,}429\ldots$ 1
- De grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie zijn $0{,}429\ldots \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}429\ldots \cdot (1-0{,}429\ldots)}{452}}$ 1
- Dit geeft het interval $[0{,}382\ldots ; 0{,}475\ldots]$ 1
- Het antwoord: $[38{,}48](\%)$ 1

11 maximumscore 4

- Het berekenen van de absolute aantallen leerlingen per categorie 1
- Het opstellen van een juiste kruistabel 1

	basisschool	middelbare school	(totaal)
liever niet naar toilet	151	90	(241)
overig	151	60	(211)
(totaal)	(302)	(150)	(452)

- $phi = \frac{151 \cdot 60 - 90 \cdot 151}{\sqrt{241 \cdot 302 \cdot 150 \cdot 211}}$ 1
- $phi = -0{,}09\ldots$; (dit ligt tussen $-0{,}2$ en $0{,}2$) dus het verschil is gering 1

12 maximumscore 2

Het schetsen van een puntenwolk waarbij de punten (dicht) in de buurt vaneen dalende trendlijn liggen.

Opmerking
Voor dit antwoord mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

13 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:
Nee, de reactiemogelijkheden zijn kwalitatief, dus ze kunnen niet gemiddeld worden.

Opmerking
Voor dit antwoord mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 3

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De grafiek suggereert dat degenen die ‘weet niet’ hebben gekozen het er helemaal mee oneens zijn 1
- Een betere manier is deze reactiemogelijkheid uit de grafiek weg te laten en de percentages aan te passen 2

Opmerking

Voor het tweede antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Printabonnement

15 maximumscore 3

- Print Gratis kost (op maandbasis) $\left(\frac{35-15}{10} \cdot 1 =\right) 2$ (euro) (en Print Soms 3(euro)) 1
- Dit is een besparing van $\frac{1}{3} \cdot 100(\%)$ 1
- Het antwoord: $33(\%)$ 1

Opmerking
Als de besparing wordt berekend ten opzichte van 2 euro, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

16 maximumscore 4

- Het inzicht dat je het laagste bedrag per jaar betaalt als je iedere maandprecies 50 pagina's afdrukt en het hoogste bedrag als je in één maand alle 600 pagina's afdrukt 1
- Het laagste bedrag (per jaar) is dan $(12 \cdot 3 =) 36$ (euro) 1
- Het hoogste bedrag (per jaar) is dan $\left(12 \cdot 3 + \frac{600-50}{10} \cdot 1 =\right) 91$ (euro) 1
- Het maximale verschil is dus $(91 - 36 =) 55$ (euro) 1

of

- Het inzicht dat je het laagste bedrag per jaar betaalt als je iedere maandprecies 50 pagina's afdrukt en het hoogste bedrag als je in één maand alle 600 pagina's afdrukt 1
- Omdat de vaste kosten niet van invloed zijn op het maximale verschil, hoeven alleen de variabele kosten vergeleken te worden 1
- Het laagste bedrag (per jaar) is dan 0 (euro), het hoogste bedrag (perjaar) is dan $\left(\frac{600-50}{10} \cdot 1 =\right) 55$ (euro) 1
- Het maximale verschil is dus 55 (euro) 1

17 maximumscore 4

- Het vaste bedrag per maand is 10 (euro), want de grafiek start (horizontaal) op hoogte 10 (euro) 1
- Het aantal gratis pagina's per maand is 300, want het horizontale gedeelte loopt tot 300 pagina's 1
- Kosten per extra pagina zijn $\frac{15-10}{400-300} = 0{,}05$ (euro) 1
- Het aantal extra pagina's dat je voor 1 euro kunt afdrukken is $\left(\frac{1}{0{,}05} =\right) 20$ 1

Vraag	Antwoord	Scores
	moet worden opgelost	1
18	**maximumscore 3**	
	• De vergelijking 0,1p □ 2 □ 5	
	• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost	1
	• Het antwoord: (vanaf) 71 (pagina's)	1
19	**maximumscore 3**	
	• $G_{\mathrm{R}} = \frac{\frac{1}{15} \cdot p - 1\frac{2}{3}}{p}$	1
	• $G_{\mathrm{R}} = \frac{1}{15} - \frac{1\frac{2}{3}}{p}$	1
	• $a = 0{,}07$ en $b = 1{,}67$	1
20	**maximumscore 3**	
	• Als p toeneemt, dan wordt $\frac{d}{p}$ kleiner (want d is positief en constant)	1
	• Er wordt dus steeds minder van c afgetrokken	1
	• (G neemt toe als p toeneemt, dus) de afdrukkosten per afgedrukte pagina nemen toe (als het aantal afgedrukte pagina's toeneemt)	1

Vraag	Antwoord	Scores

65-plussers

21 maximumscore 9

- De totale bevolking in miljoenen op 31 december van 2000 en 2030 is 15,8 respectievelijk 18 — 1
- De jaarlijkse toename voor de totale bevolking in miljoenen is $\frac{18-15,8}{30} = 0,073\ldots$ — 1
- Het opstellen van de formule $N_{\text{totaal}} = 15,8 + 0,073\ldots \cdot t$ (met $t = 0$ op 31 december 2000 en N in miljoenen) — 1
- De groeifactor per 30 jaar voor de 65 -plussers is $\frac{4,2}{2,2}$
- De groeifactor per jaar voor de 65 -plussers is $\left(\frac{4,2}{2,2}\right)^{\frac{1}{30}} = 1,021\ldots$ — 1
- Het opstellen van de formule voor $N_{65+} = 2,2 \cdot 1,021\ldots^{t}$ (met $t = 0$ op 31 december 2000 en N in miljoenen) — 1
- De vergelijking $\left(\frac{N_{65+}}{N_{\text{totaal}}} =\right) \frac{2,2 \cdot 1,021\ldots^{t}}{15,8+0,073\ldots \cdot t} = 0,25$ (of gelijkwaardig) moet worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $t = 33,9\ldots$ dus (op 31 december) 2034 — 1

of

- De totale bevolking in miljoenen op 31 december van 2000 en 2030 is 15,8 respectievelijk 18 1
- De jaarlijkse toename voor de totale bevolking in miljoenen is $\frac{18-15,8}{30} = 0,073\ldots$ 1
- De groeifactor per 30 jaar voor de 65 -plussers is $\frac{4,2}{2,2}$ 1
- De groeifactor per jaar voor de 65 -plussers is $\left(\frac{4,2}{2,2}\right)^{\frac{1}{30}} = 1,021\ldots$ 1
- Het maken van een tabel voor de totale bevolking met tenminste de waardes voor 2033 en 2034 1
- Het maken van een tabel voor de 65 -plussers met tenminste de waardes voor 2033 en 2034 1
- Het maken van een tabel voor de proportie 65 -plussers met tenminste de waardes voor 2033 en 2034 2

Voorbeeld van een tabel

jaartal	totale bevolking	65-plussers	proportie
2031	18,07…(mln)	4,29…(mln)	0,237…
2032	18,14…(mln)	4,38…(mln)	0,241…
2033	18,22 (mln)	4,48…(mln)	0,245…
2034	18,29…(mln)	4,57…(mln)	0,250…

- Dus (op 31 december) 2034 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(4,2-2,2)^{\frac{1}{30}}$*, voor deze vraag maximaal 7 scorepunten toekennen.*
– *Als gerekend wordt met* $\frac{4,2}{2,2}:30$*, voor deze vraag maximaal 7 scorepunten toekennen.*
– *Voor het zevende antwoordelement van het tweede antwoordalternatief voor elke fout scorepunt in mindering brengen met een maximum van 2 scorepunten.*